

클라우드 AI 프로그래밍 - 기말 과제

LocalMate: 외국인 주민의 지역 생활 적응을 돕는 AI Agent

한양대 ERICA 컴퓨터학부 2024015050 권예진

한양대 ERICA 컴퓨터학부 2024094575 김지윤

1. 프로젝트 개요

LocalMate는 한국 생활에 익숙하지 않은 외국인 주민과 유학생이 지역 생활에서 겪는 문제를 안내 받을 수 있도록 구현한 LangGraph 기반 AI Agent이다. 사용자는 자신의 상황을 자연어로 입력하고, 시스템은 질문의 목적을 파악해 행정, 의료, 교통 중 적절한 카테고리로 연결한다. 이후 카테고리별 Agent는 관련 FAQ 문서를 검색하고, 사용자가 실제로 따라 할 수 있는 행동 중심의 안내를 생성한다.

이번 프로젝트에서는 외국인 주민이 자주 겪을 수 있는 생활 문제 중 행정, 의료, 교통 세 카테고리를 구현 범위로 정하였다. 행정 카테고리는 외국인등록증 분실, 주소 변경, 비자 및 체류기간 문제를 다루고, 의료 카테고리는 일반 진료, 응급 상황, 건강보험, 보건소 이용과 관련된 안내를 제공한다. 교통 카테고리는 교통카드 충전 및 사용, 대중교통 표현, 하차 태그, 막차와 야간 이동 상황을 안내한다.

2. 구상한 AI 에이전트의 필요성 및 목적

한양대학교 ERICA가 위치한 안산시에는 외국인 주민 비율이 높은 다문화 도시이다. 특히 다문화 가정이나 유학생처럼 한국 생활에 익숙하지 않은 사용자는 행정기관 방문, 병원 이용, 대중교통 이용, 현장 의사소통 과정에서 어려움을 겪을 수 있다. 외국인등록증을 분실했을 때 어디에 문의해야 하는지, 주소를 바꾸면 어떤 신고가 필요한지, 밤에 갑자기 아플 때 응급실에 가야 하는지, 버스에서 내릴 때 교통카드를 찍어야 하는지와 같은 문제는 처음 경험하는 사람에게 부담이 크다.

이러한 생활 문제는 여러 정보가 흩어져 있어 단순 검색으로는 판단이 어렵다. 또한 기존 생성형 AI처럼 정보의 단순 나열은 사용자에게 오히려 과부하를 줄 수 있다고 판단하였다. 예를 들어 “외국인 등록증을 잃어버렸어요”라는 한 문장에는 분실 여부 확인, 재발급 절차 확인, 준비물 정리, 기관에 문의할 때 사용할 표현, 주의사항이 함께 필요하다. “밤늦게 갑자기 아프면 응급실에 가야 하나요?”라는 질문도 단순히 병원 정보를 알려주는 것보다, 119에 연락해야 하는 상황인지, 어떤 정보를 준비해야 하는지, 의료진에게 어떻게 설명해야 하는지 안내하는 것이 더 중요하다.

LocalMate는 사용자의 질문을 단순 설명문으로 답하는 것이 아니라 현재 상황에서 해야 할 일을 정리해주는 생활 안내 Agent를 목표로 하였다. 사용자가 바로 따라 할 수 있는 행동 순서, 준비물, 현장에서 사용할 표현, 주의사항을 제공하고, 의료 질문의 경우 진단이나 처방 등 단정하면

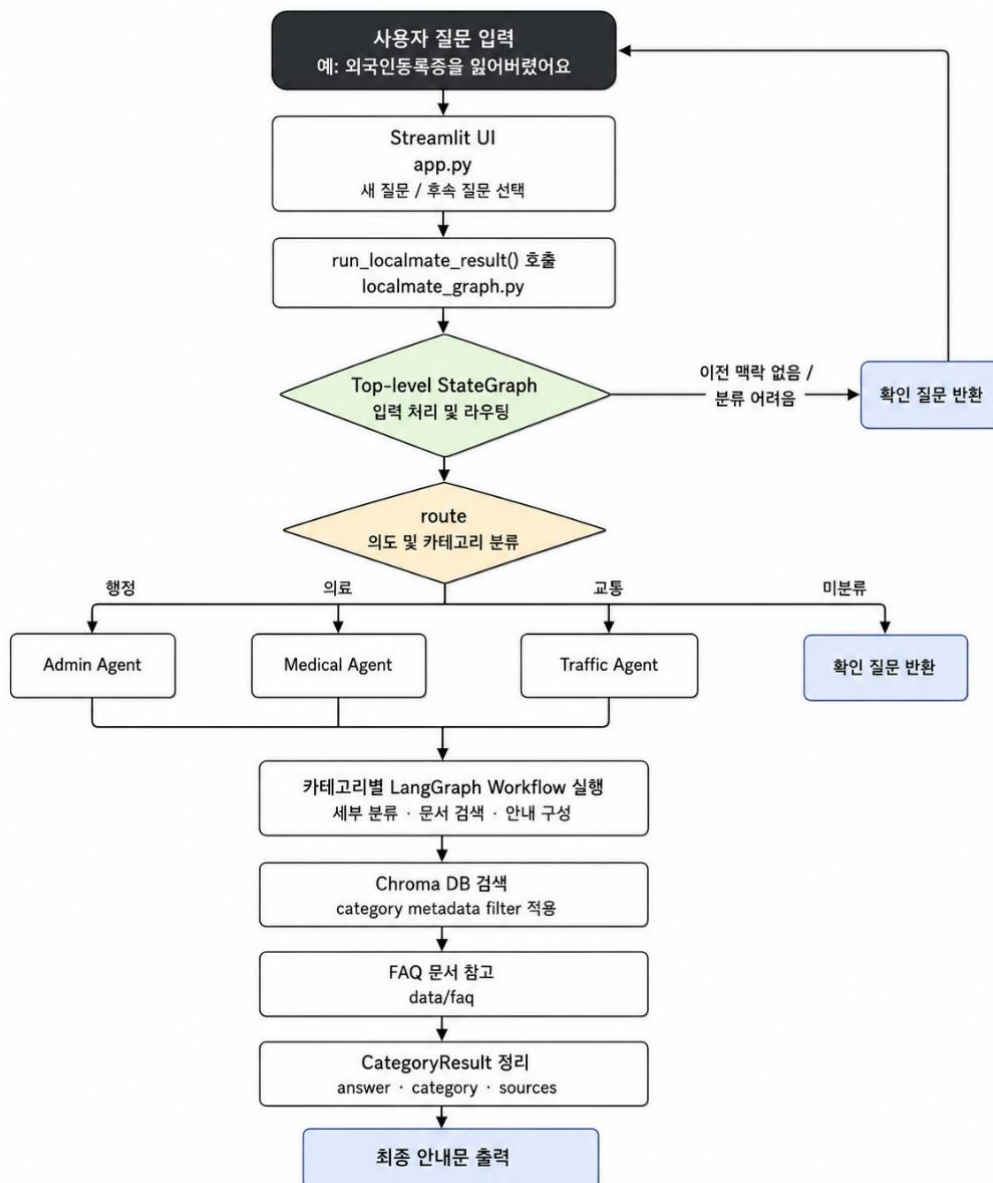
안 되는 정보는 공식 확인이나 기관 문의로 연결하도록 설계하였다.

3. 설계한 워크플로우와 그에 대한 설명

LocalMate의 전체 workflow는 top-level LocalMate StateGraph와 카테고리별 StateGraph로 구성된다. top-level graph는 사용자의 입력을 받아 전체 처리 흐름을 관리하고, 카테고리별 graph는 행정, 의료, 교통 영역의 세부 안내를 생성한다.

초기에는 하나의 Agent가 모든 질문을 통합 처리하는 방식도 생각했지만, 행정, 의료, 교통은 답변할 때 조심해야 하는 부분이 서로 달랐다. 따라서 먼저 질문의 의도를 분류한 뒤, 카테고리별 Agent가 따로 처리하도록 나누었다. 이 구조를 사용함으로써 각 카테고리의 특성에 맞는 답변 형식과 주의사항을 독립적으로 적용할 수 있게 되었다.

전체 workflow는 다음과 같다.



이번 프로젝트에서 LangGraph를 사용한 이유는 사용자의 질문이 명확한 답변으로 떨어지는 경우도 있지만, “카드를 잃어버렸어요.”와 같이 상황을 정확히 파악하기 위해 추가 정보가 필요한 경우, 의료 도메인의 응급 상황처럼 일반 안내보다 우선적으로 처리해야 하는 분기 등 많은 변수가 존재하기 때문이었다. StateGraph는 사용자 입력, 분류 결과, 검색 문서, 체크리스트, 주의사항 같은 중간 상태를 유지하면서 각 node 사이를 이동할 수 있으며, 조건에 따라 서로 다른 다음 처리 경로를 선택할 수 있다. 따라서 카테고리별 처리 흐름이 다른 Agent를 구현하는데 적합하다고 판단하였다.

4. 실행 예시

4.1 행정: 외국인등록증 분실



새 질문

외국인등록증을 잃어버렸어요. 어떻게 해야 해요?



외국인등록증을 잃어버렸다면 먼저 분실 여부를 확인하고, 재발급 절차를 확인해야 해요. 아래 순서대로 준비하면 됩니다. (If you lost your Alien Registration Card, first confirm that it is lost and check the reissue process. You can prepare by following the steps below.)

상황 분류: 행정 / 외국인등록증 분실

지금 할 일

1. 출입국외국인청 또는 공식 안내에서 재발급 절차를 확인하세요. (Check the reissue process through the immigration office or official guidance.)
2. 방문 예약이 필요한지 확인하세요. (Check whether you need to make a visit reservation.)
3. 여권, 사진, 체류 관련 정보를 준비하세요. (Prepare your passport, photo, and stay-related information.)

준비물 □ 여권 (Passport) □ 증명사진 (ID photo) □ 외국인등록번호 또는 체류 관련 정보 (Alien registration number or stay-related information) □ 분실 경위 메모 (Memo about when and where you lost it) □ 방문 예약 확인 내역 (Visit reservation confirmation)

실제 출력 예시 이미지

입력: 외국인등록증을 잃어버렸어요. 어떻게 해야 하나요?

의도한 분류:

카테고리: 행정

세부 분류: 외국인등록증 분실

4.2 의료: 야간 응급 상황



새 질문

새벽인데 배가 갑자기 아프면 응급실에 가야 하나요?



갑자기 심하게 아프면 먼저 119에 전화할 상황인지, 바로 응급실로 갈 상황인지 판단하는 것이 중요해요. (If you suddenly feel very sick, first decide whether to call 119 or go to an emergency room.)

상황 분류: 의료 / 야간/응급

지금 할 일

- 증상이 심하거나 숨쉬기 어렵거나 움직이기 힘들면 먼저 119에 연락하거나 응급실로 가세요. (If symptoms are severe, breathing is difficult, or moving is hard, call 119 or go to the emergency room first.)
- 혼자 움직이기 어렵다면 주변 사람에게 도움을 요청하세요. (If it is hard to move alone, ask someone nearby for help.)

준비물 □ 현재 위치 메모 (Current location note) □ 외국인등록증 또는 여권 (Alien registration card or passport) □ 복용 중인 약 정보 (Current medication information) □ 보호자 또는 비상 연락처 (Guardian or emergency contact)

응급실 직원이나 119에 말할 문장 아래 문장은 현장에서 직원에게 직접 말하거나 보여주면 됩니다.

입력: 새벽인데 배가 갑자기 아프면 응급실 가야 하나요?

의도한 분류:

카테고리: 의료

세부 분류: 야간/응급

4.3 교통: 중앙역에서 한양대 ERICA 이동



새 질문

중앙역에서 한양대 ERICA 어떻게 가요?



중앙역에서 한양대 ERICA까지는 지도 앱에 출발지와 목적지를 넣고 방향과 내릴 정류장을 함께 확인하세요. (From 중앙역 to 한양대 ERICA, enter both places in a map app and check the direction and stop.)

상황 분류: 교통 / 고정 장소 이동

지금 할 일

1. 지도 앱에 출발지 **중앙역**, 목적지 **한양대 ERICA**로 입력합니다. (Enter 중앙역 as the starting point and 한양대 ERICA as the destination in a map app.)
2. 추천 경로에서 버스, 지하철, 도보 중 지금 이용하기 쉬운 방법을 고릅니다. (Choose the easiest option among bus, subway, and walking routes.)
3. 방향과 내릴 정류장 이름을 한 번 더 확인합니다. (Check the direction and the stop where you should get off.)
4. 정류장 안내기나 역 안내판에서 운행 여부를 다시 확인합니다. (Check the stop display or station sign again.)

준비물 □ 출발지 □ 목적지 □ 추천 경로 □ 방향 □ 내릴 정류장 이름

입력: 중앙역에서 한양대 ERICA 어떻게 가요?

의도한 분류:

카테고리: 교통

세부 분류: 고정 장소 이동

4.4 후속 질문: 준비물만 다시 확인

“외국인등록증을 잃어버렸어요. 어떻게 해야 해요?”

→ “준비물만 다시 알려줘”

이 예시는 LocalMate가 이전 대화 맥락을 활용하는 방식을 보여준다. 사용자의 후속 질문에는 “외국인등록증”이라는 단어가 다시 나오지 않지만, 시스템은 이전 category와 sub_category를 참고하여 외국인등록증 분실 상황에 대한 준비물 중심 답변을 생성한다.



후속 질문

준비물만 다시 알려줘



상황 분류: 행정 / 외국인등록증 분실

준비물 □ 여권 (Passport) □ 증명사진 (ID photo) □ 외국인등록번호 또는 체류 관련 정보 (Alien registration number or stay-related information) □ 분실 경위 메모 (Memo about when and where you lost it) □ 방문 예약 확인 내역 (Visit reservation confirmation)

주의

- 외국인등록증은 신분 확인에 필요할 수 있으므로, 분실이 확실하다면 재발급 절차를 미루지 않는 것이 좋습니다. (Your Alien Registration Card may be needed for identification, so if it is lost, it is better not to delay the reissue process.)
- 필요 서류, 수수료, 처리 기간은 개인 상황에 따라 달라질 수 있으므로 방문 전 확인하세요. (Required documents, fees, and processing time may differ depending on your situation, so check before visiting.)

admin / 외국인등록증 분실 · checklist_only

> 참고한 문서 보기

4.5 후속 질문: 현장 표현만 확인

“외국인등록증을 잃어버렸어요. 어떻게 해야 해요?”

→ “기관에 뭐라고 말해?”

이 예시는 answer_mode 중 expression_only가 적용되는 상황을 보여준다. 사용자는 전체 설명보다 기관 직원에게 말할 문장이 필요하므로, LocalMate는 이전 행정 맥락을 유지한 상태에서 현장 표현 중심으로 답변한다.

 후속 질문

기관에 뭐라고 말해?

 상황 분류: 행정 / 외국인등록증 분실

기관 직원에게 말하거나 보여줄 문장 아래 문장은 출입국외국인청, 주민센터, 상담 창구 직원에게 직접 말하거나 보여주면 됩니다. (You can say or show the following sentences to staff at the immigration office, community center, or consultation desk.)

- 외국인등록증을 잃어버렸어요. 재발급 절차를 안내해 주세요. (I lost my Alien Registration Card. Please tell me the reissue process.)
- 방문 예약이 필요한가요? (Do I need to make a visit reservation?)
- 준비해야 하는 서류와 접수 방법을 알려 주세요. (Please tell me the required documents and how to apply.)

주의

- 외국인등록증은 신분 확인에 필요할 수 있으므로, 분실이 확실하다면 재발급 절차를 미루지 않는 것이 좋습니다. (Your Alien Registration Card may be needed for identification, so if it is lost, it is better not to delay the reissue process.)

상황을 입력해주세요. 예: 중앙역에서 한양대 ERICA 어떻게 가요?



4.6 맥락 없는 후속 질문 처리

“준비물만 알려줘”

이 예시는 이전 대화가 없는 상태에서 후속 질문처럼 보이는 요청이 들어왔을 때의 처리 방식이다. 이 경우 LocalMate는 어떤 상황의 준비물인지 알 수 없으므로 임의로 카테고리를 추측하지 않는다. 대신 먼저 새 질문으로 상황을 알려달라는 확인 질문을 반환한다.



외국인 주만을 위한 행정·의료·교통 생활 적응 AI Agent

현재 이어가는 맥락: 없음

새로운 상황이면 **새 질문**, 이전 답변에 이어 묻는다면 **후속 질문**을 선택하세요.

☐ 새 질문 ☒ 후속 질문

이전 대화 맥락을 유지해서 짧게 답변합니다.



후속 질문

준비물만 알려줘.



아직 이어갈 이전 질문이 없어요. 먼저 새 질문으로 상황을 알려주세요. (There is no previous question to continue from. Please start with a new question first.)

상황을 입력해주세요. 예: 중앙역에서 한양대 ERICA 어떻게 가요?



이전 맥락 없이 짧은 후속 질문이 들어온 상황을 감지한 경우에는 잘못된 추측으로 답변하지 않으며 context_check node에서 확인 질문으로 처리한다.

5. 구현 방법에 대한 설명

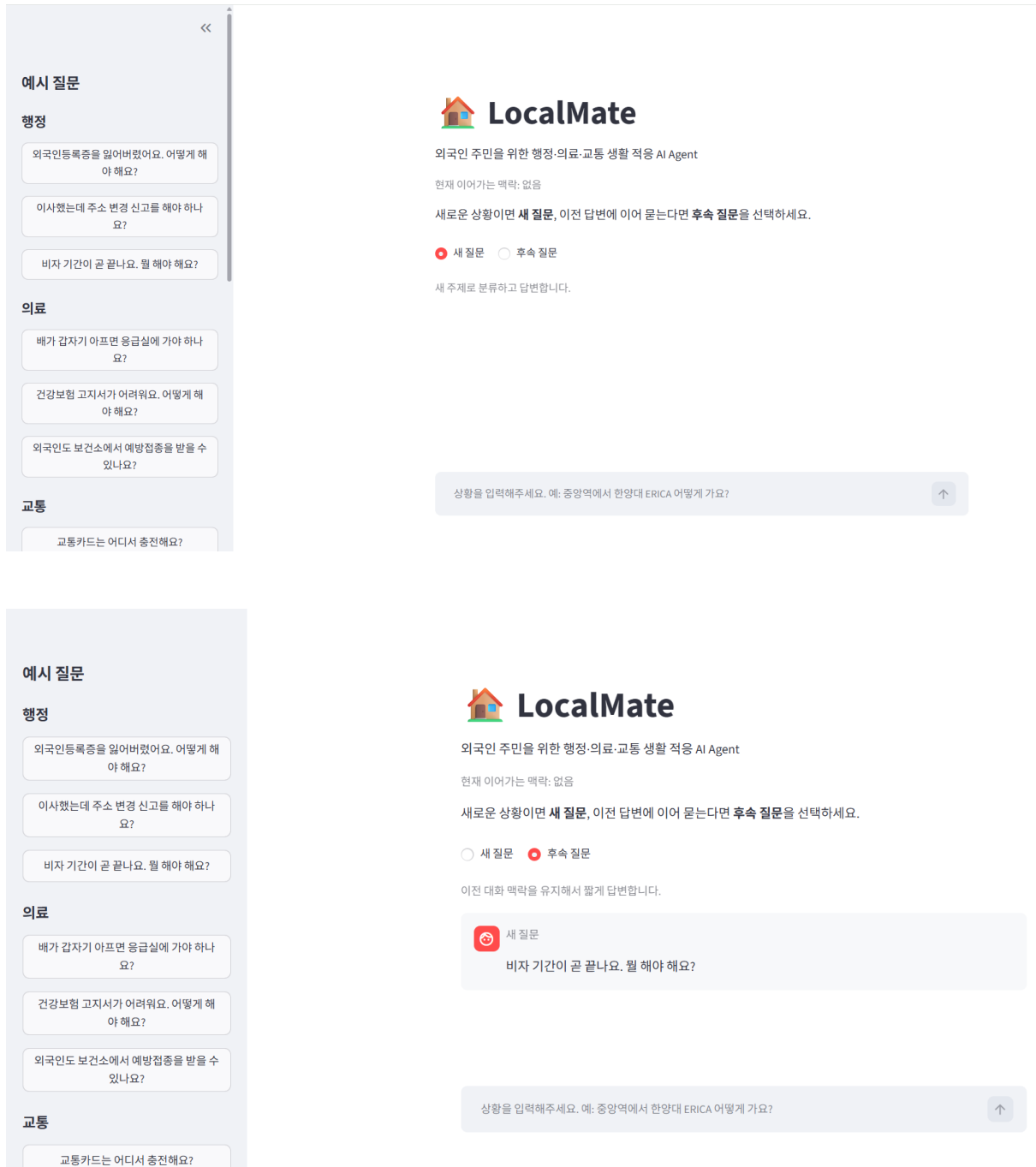
5.1 사용자 입력과 결과 출력 구조

사용자 인터페이스는 Streamlit을 이용하여 구현하였다. 사용자는 채팅 입력창에 자신의 상황이나 질문을 작성하면 Agent가 생성한 안내 결과를 확인할 수 있다. 화면은 일반적인 입력 폼이 아니라 대화형 채팅 구조로 구성하였으며, 사용자의 질문과 LocalMate의 답변이 순서대로 표시되도록 했다.

사이드바에는 행정, 의료, 교통 분야의 예시 질문을 배치하여 사용자가 각 기능을 쉽게 테스트할 수 있도록 하였다. 사용자는 질문 내용을 확인하고 새 질문인지 후속 질문인지 선택한 뒤 실행할 수 있다.

UI는 Agent의 내부 로직을 직접 처리하지 않고 run_localmate_result() 함수를 호출하도록 구성하였다. 이 함수는 사용자의 입력과 이전 대화 맥락을 받아 LocalMate graph를 실행하고, 결과를 CategoryResult 형태로 반환한다. Streamlit은 이 결과 중 최종 답변을 화면에 출력하고, 카테고리 정보와 참고 문서는 별도로 표시한다.

이러한 구조는 화면 구성과 Agent 처리 과정을 분리하여 유지보수성을 높이고, 이후 Agent 내부 workflow가 수정되더라도 UI 코드를 크게 바꾸지 않아도 된다는 장점이 있다.



5.2 LangChain 기반 RAG와 vector DB 연결

LangChain은 LLM, embedding 모델, Chroma DB를 연결하는 데 활용하였다. LocalMate는 사용자의 질문 의도를 분류하고, FAQ 문서를 검색하며, 검색된 내용을 바탕으로 안내 답변을 구성한다.

FAQ 문서는 Markdown 파일로 작성하였으며, build_vector_db.py는 data/faq 폴더의 문서를 읽어 vector DB를 생성한다. 문서는 chunk 단위로 나누어 저장하고, 각 chunk에는 category, sub_category, source와 같은 metadata를 함께 저장하였다. 이후 Gemini embedding 모델을 사용하여 문서를 벡터 형식으로 변환하고, 변환된 데이터는 Chroma DB에 저장하였다.

이러한 구조를 선택한 이유는 LLM의 사전 지식에만 의존해 답변을 생성하는 것을 줄이기 위해서

이다. 행정, 의료, 교통 정보는 상황과 조건에 따라 달라질 수 있으므로, 프로젝트에서 준비한 FAQ 문서를 근거로 답변을 구성하는 것이 더 적절하다고 판단하였다.

검색할 때는 모든 문서를 대상으로 하지 않고, 선택된 카테고리에 해당하는 문서만 검색하도록 metadata filter를 적용하였다. 예를 들어 행정 Agent는 행정 FAQ만, 의료 Agent는 의료 FAQ만, 교통 Agent는 교통 FAQ만 검색한다. 이 방식은 [카드] 키워드처럼 여러 카테고리에서 다르게 쓰일 수 있는 단어가 있을 때, 사용자의 의도와 다른 문서가 섞이는 문제를 줄이는 데 도움이 되었다.

5.3 LangGraph 기반 카테고리별 workflow 구현

LocalMate의 전체 흐름은 LangGraph의 StateGraph로 구현하였다. 사용자의 질문을 바로 최종 답변으로 바꾸는 것이 아니라, 입력 검증, 답변 모드 판단, 대화 맥락 확인, 카테고리 분류, 카테고리별 graph 실행, 답변 정규화 단계를 나누어 처리했다.

그래프 흐름은 input_validate → answer_mode → context_check → route → category_graph → normalize_answer → final → 종료 로 이루어진다.

가장 먼저 사용자의 입력이 유효한지 확인하고, 새 질문인지 후속 질문인지에 따라 사용할 맥락을 정리한다. 이후 질문에 포함된 표현을 바탕으로 답변 모드를 판단한다. 예를 들어 사용자가 “자세히 알려줘”라고 입력하면 detail 모드로, “기관에 뭐라고 말해?”라고 입력하면 expression_only 모드로 처리한다.

context_check 단계에서는 이전 맥락이 필요한 질문인지 확인한다. 후속 질문은 문장이 짧기 때문에 그 자체만으로는 의미가 불완전할 수 있다. LocalMate는 이전 답변의 카테고리, 세부 카테고리, 답변 요약, 최근 대화 기록을 state에 저장해두고, 후속 질문이 들어오면 이 정보를 함께 사용한다. 이전 맥락이 없는 상태에서 “준비물만 알려줘”처럼 입력되면 바로 답변하지 않고 확인 질문을 반환한다.

카테고리 라우팅 단계에서는 행정, 의료, 교통 중 하나를 선택한다. 응급실, 119처럼 의료 안전과 관련된 표현은 의료 카테고리로 우선 처리한다. 그 외 질문은 LLM 기반 의도 분류와 rule 기반 분류를 활용해 적절한 카테고리로 연결한다.

category_graph 단계에서는 선택된 카테고리의 run_category() 함수를 호출한다. 이 함수 내부에서는 각 카테고리별 StateGraph가 실행되고, 결과는 CategoryResult 형식으로 반환된다. 이후 normalize_answer 단계에서 답변 모드에 맞게 최종 출력 형식을 정리한다. 이 방식은 카테고리별 Agent가 만든 답변 내용을 유지하면서도, UI에서 일관된 형식으로 보여줄 수 있게 한다.

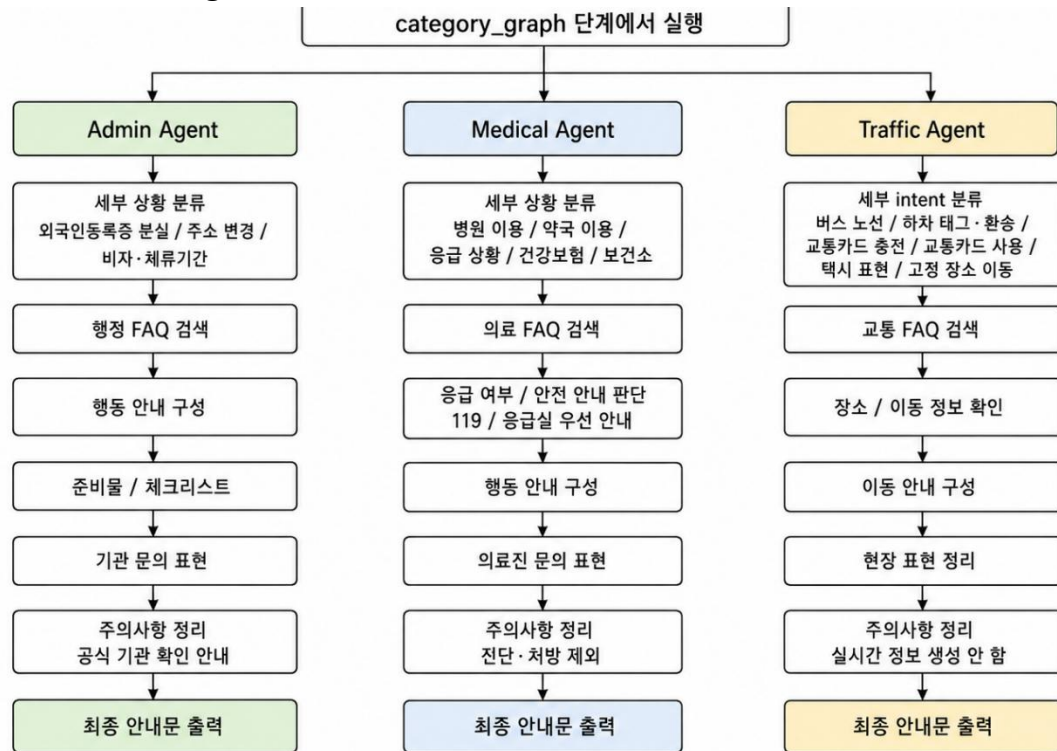
다만 이 구조는 카테고리별 Agent가 생성한 답변을 top-level graph에서 다시 정리하기 때문에, 카테고리 내부에서 만든 표현 형식 일부가 최종 단계에서 조정될 수 있다.

이번 프로젝트에서는 사용자 화면에서 답변 형식을 통일하고, “준비물만”, “표현만”, “요약”과 같은 후속 질문에 일관되게 대응하는 것을 우선하였다.

이처럼 LangGraph를 사용함으로써 LocalMate는 단계별 처리 흐름과 예외 상황을 분리할 수 있었

다. 각 node는 필요한 정보를 state에 저장하고 다음 node로 전달하며, 조건에 따라 바로 확인 질문으로 이동하거나 카테고리별 graph를 실행한다.

5.4 카테고리별 Agent 구현



카테고리별 Agent는 top-level graph에서 선택된 질문을 실제 안내 답변으로 변환하는 역할을 한다. 각 Agent는 LangGraph의 StateGraph로 구현되어 있으며, 사용자의 질문을 세부 상황으로 분류하고, 관련 FAQ 문서를 검색한 뒤, 행동 안내와 주의사항을 구성한다. 공통적으로 세부 분류, FAQ 검색, 안내 구성, 표현 생성, 주의사항 정리 단계를 갖지만, 내부 node 구성은 도메인 특성에 맞게 다르게 설계하였다.

행정 Agent는 외국인등록증 분실, 주소 변경, 비자 및 체류기간 문제를 중심으로 동작한다. 사용자의 질문이 행정 카테고리로 분류되면 먼저 세부 상황을 판단하고, 관련 FAQ 문서를 검색한다. 이후 사용자가 해야 할 일, 준비해야 할 항목, 기관에 문의할 때 사용할 표현, 주의사항을 정리한다. 비자나 체류 문제는 개인 상황에 따라 절차가 달라질 수 있으므로 공식 기관 확인을 함께 안내한다.

의료 Agent는 병원 이용, 약국 이용, 응급 상황, 건강보험, 보건소 이용과 관련된 질문을 처리한다. 의료 카테고리에서는 진단이나 처방을 제공하지 않는 것이 핵심 원칙이다. 대신 사용자가 병원이나 119에 연락해야 하는 상황인지, 의료진에게 어떤 정보를 설명해야 하는지, 보건소나 건강보험 관련 문의를 어떻게 진행해야 하는지 안내한다.

교통 Agent는 버스, 교통카드, 택시, 고정 장소 이동, 막차와 야간 이동을 다룬다. 교통 질문은 세

부 intent를 기준으로 더 나누어 처리한다. 예를 들어 "버스에서 내릴 때도 카드를 찍어야 해요?"는 하차 태그·환승으로, "교통카드는 어디서 충전해요?"는 교통카드 충전으로, "택시 기사님에게 한양대 ERICA로 가달라고 말하고 싶어요"는 택시 표현으로 분류한다. 실시간 도착 시간이나 정확한 요금은 생성하지 않고, 지도 앱과 현장 안내를 함께 확인하도록 안내한다.

확인 질문이 필요한 경우에는 조건부 분기를 사용하였다. 예를 들어 "카드를 잃어버렸어요"처럼 의미가 모호한 질문은 바로 문서 검색으로 넘어가지 않고, 어떤 카드를 말하는지 먼저 확인한다. 이처럼 LangGraph를 사용해 단계별 처리 흐름과 예외 상황을 분리할 수 있었다.

5.5 카테고리별 안전한 답변 생성 방식

LocalMate는 생활 안내를 제공하는 서비스이므로, 그럴듯한 답변을 만드는 것보다 잘못된 정보를 줄이는 것이 더 중요하다고 판단하였다. 따라서 카테고리별로 답변에서 조심해야 할 부분을 다르게 설정했다.

행정 카테고리에서는 수수료, 처리기간, 필요서류, 체류자격을 단정하지 않도록 했다. 비자나 체류기간 문제는 개인 상황에 따라 달라질 수 있으므로, 공식 안내 확인과 기관 문의를 함께 안내한다.

의료 카테고리에서는 진단이나 처방을 생성하지 않는다. 대신 병원, 약국, 응급실, 119, 국민건강보험공단, 보건소에 문의할 때 필요한 행동과 표현을 안내한다. 증상이 심하거나 응급 상황이 의심되는 경우에는 즉시 119 또는 응급실에 문의하도록 답변을 구성하였다.

교통 카테고리에서는 실시간 버스 도착 시간, 막차 시간, 택시 요금을 임의로 답변하지 않는다. 실시간 API를 사용하지 않는 상태에서 이러한 정보를 임의로 제공하면 잘못된 안내가 될 수 있기 때문이다. 대신 지도 앱에 출발지와 목적지를 입력하고, 정류장 안내기나 역 안내판에서 방향과 도착 시간을 다시 확인하도록 안내한다.

이러한 제한은 Agent의 기능을 제한하는 것이 아니라, 사용자가 실제 생활에서 잘못된 정보로 피해를 보지 않도록 하기 위한 설계 기준이다. 확정적인 판단이 필요한 영역에서는 단정적인 답변을 피하고, 공식 기관이나 현장 확인으로 이어지도록 안내하였다.

5.6 답변 모드와 후속 질문 처리

LocalMate는 사용자의 질문이 항상 완전한 문장으로 들어온다고 가정하지 않는다. 실제 사용자는 처음에는 긴 질문을 입력하더라도, 이후에는 "준비물만", "짧게", "뭐라고 말해?"처럼 필요한 부분만 다시 물어볼 수 있다. 이를 처리하기 위해 LocalMate는 answer_mode와 대화 맥락 정보를 함께 사용한다.

answer_mode는 다음 다섯 가지로 구성된다.

- default: 기본 안내 답변

- summary: 짧은 요약
- checklist_only: 준비물 또는 체크리스트 중심 답변
- expression_only: 현장에서 사용할 문장 중심 답변
- detail: 더 자세한 설명

후속 질문 처리를 위해 LocalMate는 이전 답변의 category, sub_category, answer_summary, chat_history를 state로 관리한다. 예를 들어 사용자가 “외국인등록증을 잃어버렸어요”라고 질문한 뒤 “준비물만 다시 알려줘”라고 입력하면, 시스템은 이를 행정 카테고리의 외국인등록증 분실 상황에 대한 checklist_only 요청으로 해석한다.

이 구조는 LangGraph의 상태 관리 기능을 활용한 부분이다. 각 node는 필요한 정보를 state에서 읽고, 처리 결과를 다시 state에 저장한다. 따라서 LocalMate는 단발성 질의응답이 아니라, 이전 대화와 현재 요청을 함께 고려하는 Agent로 동작할 수 있다.

6. 향후 개선 방향

현재 LocalMate는 행정, 의료, 교통 세 카테고리를 중심으로 구현되어 있다. 그러나 외국인 주민의 생활 문제는 금융, 주거, 쓰레기 배출, 긴급상황 등으로 다양한 분야로 확장될 수 있다. 따라서 향후에는 새로운 카테고리를 추가하여 다양한 생활 지원 서비스를 제공할 필요가 있다.

또한 현재 시스템은 FAQ 문서를 기반으로 답변하기 때문에, 문서가 최신 상태로 유지되지 않으면 실제 제도 변경을 반영하기 어렵다. 행정 절차, 건강보험 기준, 교통 정보는 시간이 지나면서 변경될 수 있으므로, 공식 데이터나 공공 API와 연동하여 최신 정보를 반영할 수 있도록 개선할 필요가 있다.

의료 카테고리는 안전성을 위해 진단이나 처방을 제공하지 않도록 제한하였다. 이는 현재 단계에서는 필요한 설계이지만, 향후에는 응급 상황 판단을 더 세분화하거나 공식 의료기관 정보와 연결하여 실질적인 도움을 제공할 수 있도록 보완할 수 있다.

교통 카테고리 아직 실시간 교통 API를 사용하지 않기 때문에, 실제 버스 도착 시간이나 막차 시간은 직접 제공하지 않는다. 이후 지도 API나 대중교통 API를 연결하면 보다 정확한 이동 안내가 가능할 것이다.

나아가 텍스트 외에도 이미지를 입력 받아 해당 이미지 내용을 쉬운 언어로 설명해주는 기능을 추가해 발전시킬 수 있다. 한국어가 익숙하지 않은 외국인 주민들은 구청, 학교 등에서 받은 문자 메시지나 우편물의 내용을 이해하기 어려울 때가 많다. 따라서 공문 이미지를 입력했을 때 원문의 내용을 쉬운 언어로 설명하고 문서의 목적과 핵심 정보, 사용자가 해야 할 행동을 요약하여 제공하는 기능을 추가한다면 더욱 활용도가 높아질 것이다.

마지막으로 현재 시스템은 한국어를 중심으로 동작하며 일부 영어 표현만 함께 제공한다. 타깃 사용자가 외국인 주민이라는 점을 고려하면 영어, 중국어, 베트남어 등 다국어 지원을 지원하는

기능이 필요하다. 다국어 지원이 추가된다면 실제 활용도가 더 높아질 것으로 기대된다.

7. 실행 세팅 방법 및 테스트 예시

7.1 환경 설정

Python 버전은 3.12를 사용하였으며, LLM과 embedding 모델을 사용하기 위해 .env 파일에 Google API key를 설정하였다.

프로젝트 폴더로 이동한 뒤 가상환경을 생성하고 활성화한다.

```
python -m venv .venv
```

```
.W.venvWScriptsWActivate
```

필요한 패키지는 다음 명령어로 설치한다.

```
python -m pip install -U pip setuptools wheel
```

```
python -m pip install langchain langchain-core langchain-google-genai langgraph langchain-chroma langchain-text-splitters streamlit python-dotenv pydantic
```

전체 실행 순서

1단계 — 벡터 DB 생성

```
python build_vector_db.py
```

2단계 — Streamlit 앱 실행

```
streamlit run app.py
```

명령어를 실행하면 브라우저에서 LocalMate 채팅 화면이 열린다. 사용자는 입력창에 질문을 작성하고, 새 질문 또는 후속 질문 모드를 선택하여 Agent의 답변을 확인할 수 있다.

7.2 테스트 예시

실행 후 다음 질문을 입력하여 주요 기능을 확인하였다.

테스트 항목	입력 예시	확인 내용
행정 질문	외국인등록증을 잃어버렸어요. 어떻게	행정 카테고리 분류, 외국인등록증 분실

	해야 하나요?	안내 생성
의료 질문	새벽인데 배가 갑자기 아프면 응급실 가야 하나요?	의료 카테고리 분류, 응급 상황 안내, 진단·처방 회피
교통 질문	중앙역에서 한양대 ERICA 어떻게 가요?	교통 카테고리 분류, 고정 장소 이동 안내
후속 질문	준비물만 다시 알려줘	이전 대화 맥락 유지, checklist 중심 답변
표현 질문	기관에 뭐라고 말해?	이전 행정 맥락 유지, expression 중심 답변
맥락 없는 후속 질문	준비물만 알려줘	이전 맥락이 없을 때 확인 질문 반환

8. 결론

LocalMate는 외국인 주민이 지역 생활에서 겪을 수 있는 행정, 의료, 교통 문제를 카테고리별로 안내하는 LangGraph 기반 AI Agent이다. 사용자의 질문은 top-level StateGraph를 통해 입력 검증, 맥락 확인, 카테고리 라우팅, 카테고리별 graph 실행, 답변 정규화 단계를 거친다. 이를 통해 LocalMate는 단순 질의응답 챗봇이 아니라, 상태를 관리하고 조건에 따라 처리 경로를 선택하는 Agent로 동작한다.

이번 프로젝트에서는 수업에서 배운 LangChain과 LangGraph를 실제 문제 해결에 적용하는 데 중점을 두었다. LangChain은 LLM, Embedding 모델, Chroma DB를 연결하는 데 사용하였고, LangGraph는 카테고리별 Agent의 처리 단계를 단계별로 나누고 상태를 관리하는 데 활용하였다. 이를 통해 질문을 한 번에 LLM에 전달하여 답변을 생성하는 방식이 아니라, 의도 분류, 문서 검색, 안내 생성, 최종 답변으로 이어지는 체계적인 구조를 만들 수 있었다.

향후에는 외국인 주민이 한국 생활에 필요한 정보를 더욱 다양하고 쉽게 얻을 수 있도록 금융, 주거, 쓰레기 배출, 긴급 상황 대응 등 더 넓은 생활 분야로 기능을 확장하고, 다국어 지원과 지도·교통 API 연동을 추가하여 더욱 실용적인 생활 지원 서비스로 발전시키고 싶다.